Teil 1: Die Anlaufstelle
Teil 2: Der Plus-Energie-Standard

Grundlage für die Planung, Bewertung und Qualitätssicherung von Plus-Energie-Quartieren

Wien, Mai 2026

klimaaktiv | Die Klimaschutzinitiative der österr. Bundesregierung

Vermittelt das „Gewusst wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, umweltfreundliche Mobilität und Klimakommunikation. klima**aktiv** trägt so zur Erreichung der Klimaneutralität sowie zur Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans in Österreich bei. Programme:

- klimaaktiv Gemeinden
- klimaaktiv Siedlungen und Quartiere
- klimaaktiv klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere
- klimaaktiv mobil
- klimaaktiv Klimadialog
- klimaaktiv Heizwerke und Wärmenetze
- klimaaktiv erneuerbare Energiewende
- klimaaktiv Haushalte
- klimaaktiv Gebäude
- klimaaktiv Betriebe

Angebote

Dazu bietet klima**aktiv** ein stetig wachsendes Spektrum praxistauglicher **Informationen und Werkzeuge**, die die Klima-, Energie- und Mobilitätswende für Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen erleichtern. klima**aktiv** zeigt, dass jede Tat zählt: Jede und jeder in Kommunen, Unternehmen, Vereinen und Haushalten kann einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten.

Näheres unter klimaaktiv.at

Das Programm klimaaktiv Siedlungen und Quartiere

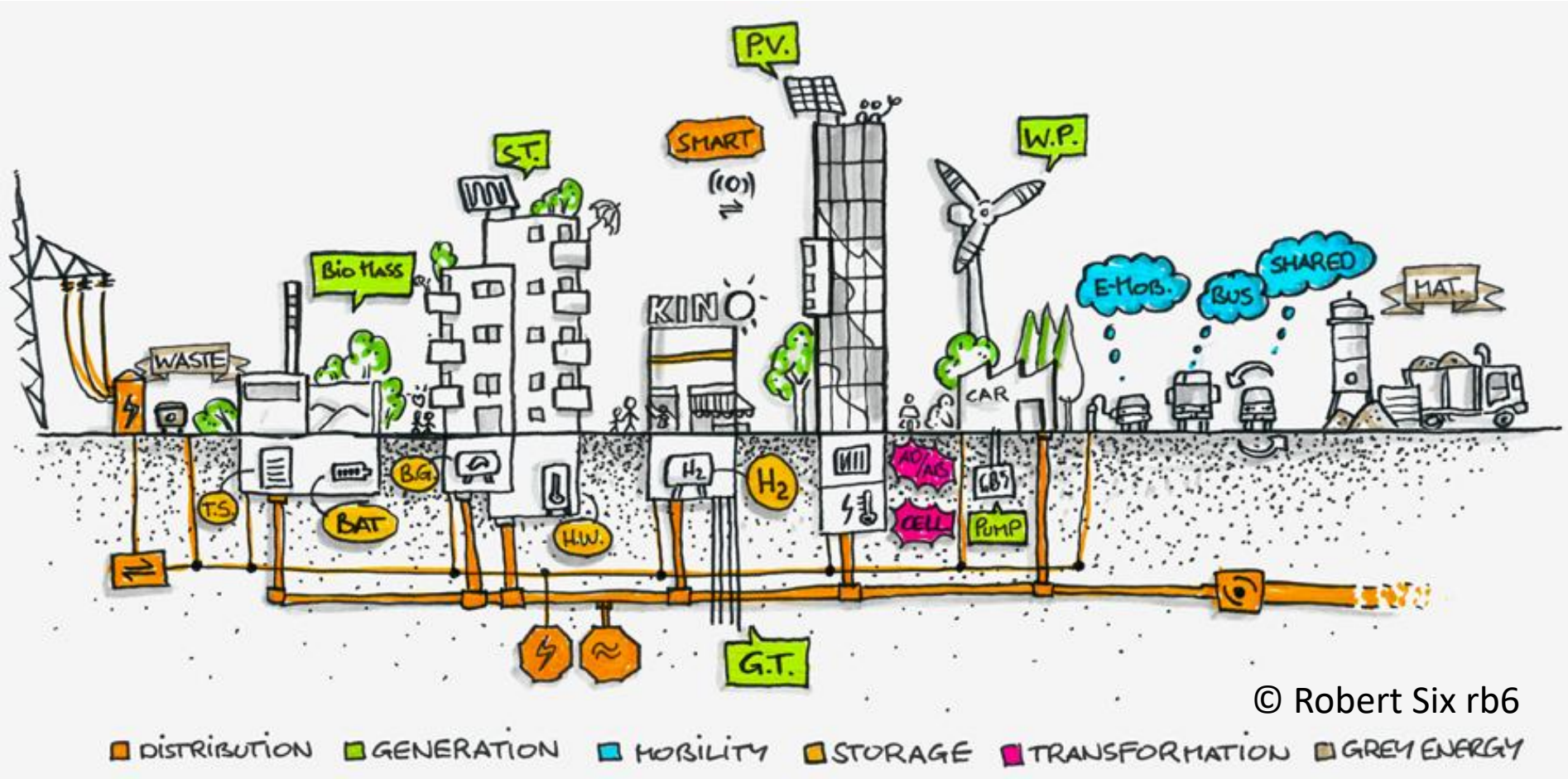
- Das Programm leistet einen substanziellen Beitrag zur Erfüllung der Ziele des österreichischen Regierungsprogramms, insbesondere in den Bereichen **aktiver Klimaschutz, nachhaltige Raumordnung und leistbares Wohnen.**

- klima**aktiv** Siedlungen und Quartiere ist ein strategisches Umsetzungsinstrument der Klimapolitik Österreichs und trägt direkt zur operativen Umsetzung des Regierungsprogramms bei. Es verbindet **technische Exzellenz mit sozialem Anspruch** und wirkt somit auf mehreren Ebenen gleichzeitig – ökologisch, ökonomisch und sozial.

Die Anlaufstelle für Plus-Energie-Quartiere

- Teil des klima**aktiv** Programms für Siedlungen und Quartiere
- Die Anlaufstelle unterstützt die Umsetzung von Plus-Energie-Quartieren, die bereits 2022 als **zukunftsfähige Ansätze** zur Umsetzung der klima- und energiepolitischen Ziele betrachtet wurden. Dementsprechend wurde im Umsetzungsplan der österreichischen Energieforschungsinitiative in der **Klima- und Energiestrategie** deren Entwicklung als **Mission** festgelegt und soll bis 2025 in drei Modellstädten realisiert und getestet werden.

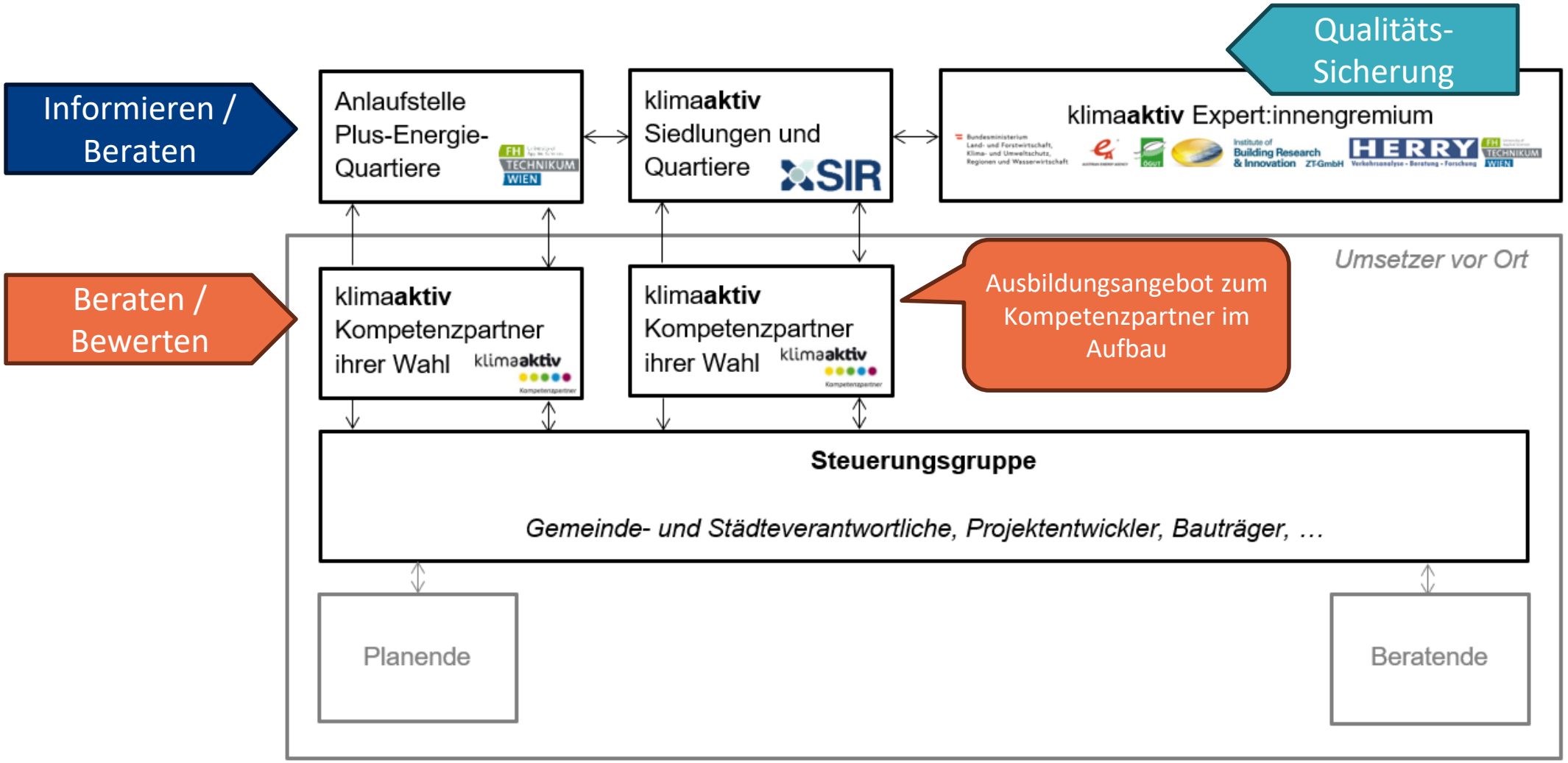
Vision: Effizient, erneuerbar und flexibel versorgt



Angebote

- Öffentlich zugänglichen Standard als Orientierungshilfe
- Kostenfreies Informations- und Beratungsangebot
- Projektbegleitung von der ersten Idee bis zur Nutzung
- Transparenter Auditprozess
- Auszeichnung

Das klimaaktiv Programmteam



Ihr Weg zum Plus-Energie-Quartier

Ansprechpartner

Schritt 1

Mindestanforderungen und Aussicht prüfen
- Quick-Check durchführen
- Möglichkeiten für Anpassung Ihres Grundkonzepts klären
- Zeitplan klären

Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere

Schritt 2

Auswahl klimaaktiv Kompetenzpartner:in
- Kompetenzpartner:in aus Liste auswählen
- Fokus für Projektbegleitung festlegen (z. B. Baufelder, Projektphase)
- Leistungsumfang klären (Beratung, Begleitung, Berechnung)

klimaaktiv Kompetenzpartner ihrer Wahl

Schritt 3

Abschluss der Projektbegleitung
- Ergebnisse an Expert:innenkommission übermitteln
- Rückfragen zu einzelnen Inhalten beantworten
- Erhalt der Baustellentafel oder Urkunde

klimaaktiv Expert:innengremium



Erfolge seit 2024 (Stand September 2025)



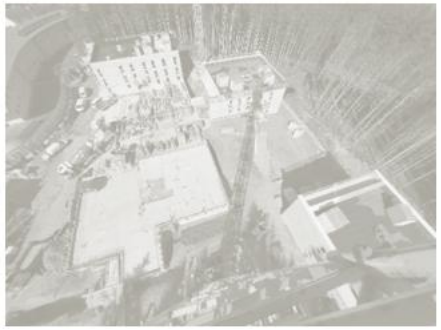
Innsbrucks BM Johannes Anzengruber (Mitte), GR Benjamin Plach (links), Stadträtin Mariella Lutz und IIG-Chef Franz Danler (re.) bei einer Übergabe. (Bild: IKM/D.Jäger)

Die Innsbrucker Immobiliengesellschaft zieht eine Bilanz über das Vorjahr. Aktuell werden mehr als 6500 Einheiten verwaltet. Das erste Plus-Energie-Quartier entsteht derzeit in Igls.

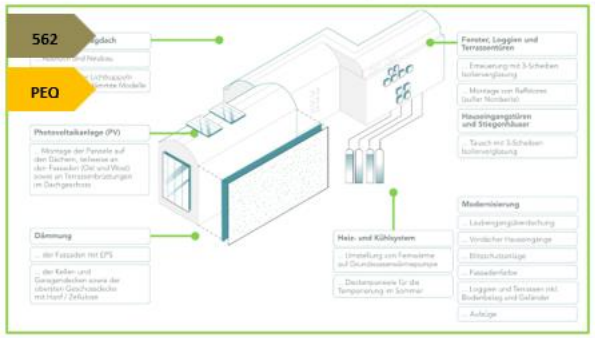
- 3 abgeschlossene Audits und Planungsdeklarationen
- 2 Umsetzungen

Am Bichl III, Innsbruck | Tirol





RUGInnovation, Wien 22 | Wien





Pilzgasse, Wien 21 | Wien



Deklaration je nach Projektstand

Planungsdeklaration

- **Optionaler** Deklarationsschritt zur Orientierung
- Auszeichnung für die Erarbeitung von **Planungsvarianten**, die den Standard erreichen könnten
- Deklaration für Planung, **muss nicht umgesetzt werden**

Ausführungsdeklaration

- Nach erfolgter **Ausführung** des Bauvorhabens gemäß Deklaration
- Falls die Erreichung des Standards erst innerhalb der nächsten 5 Jahre plausibilisiert werden kann: Deklaration **„Auf dem Weg zum …“ PEQ**

Betriebsdeklaration

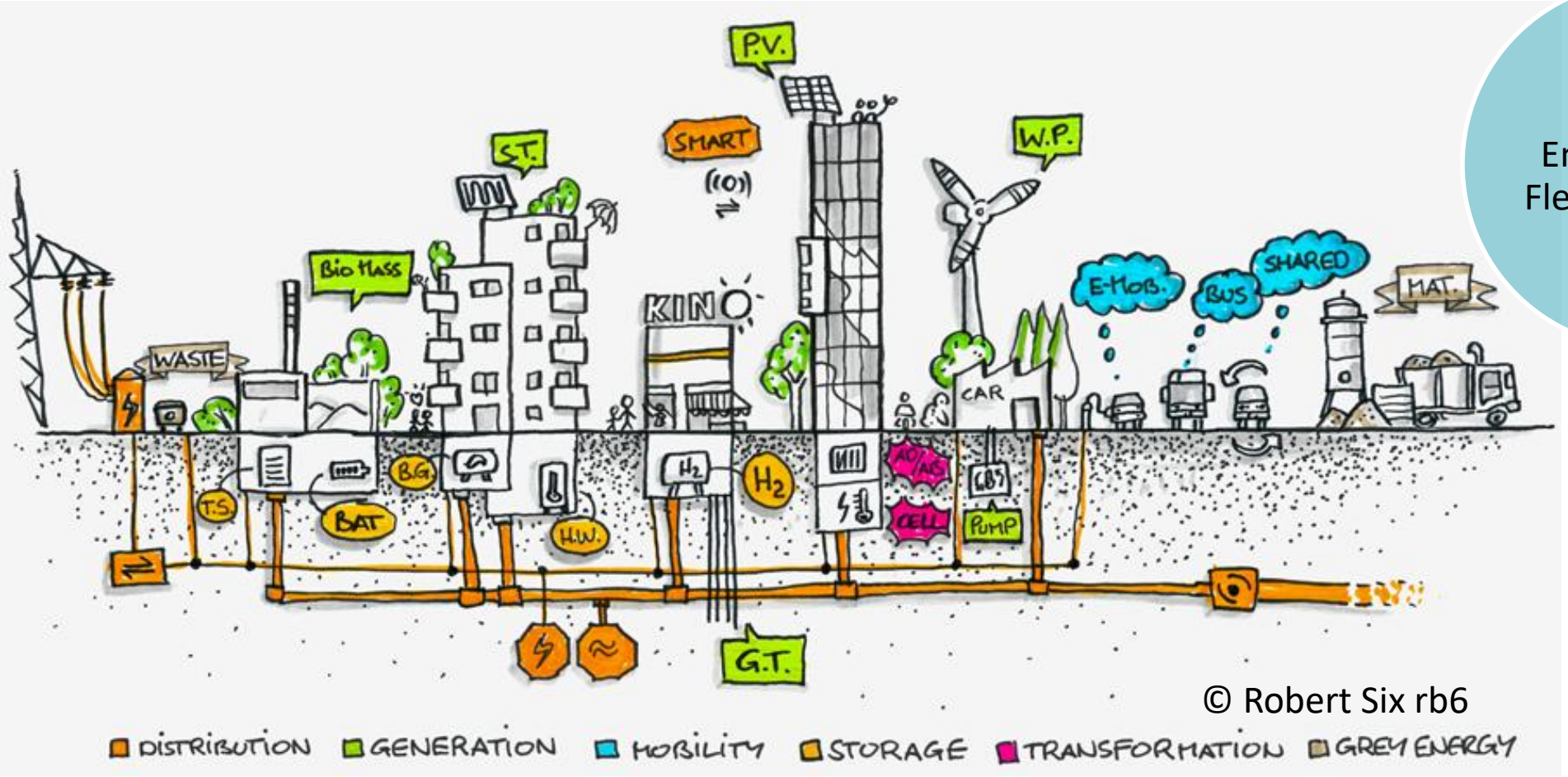
- Nach min. 1-Jähriger Monitoring-Phase
- Identifikation von Performance-Gaps und

Der Plus-Energie-Standard

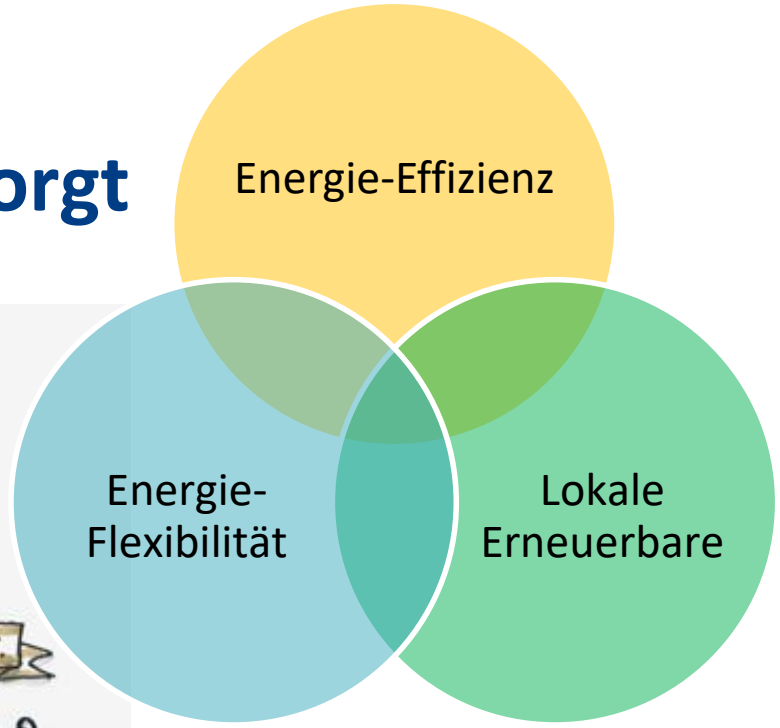
Grundlage für die Planung, Bewertung und Qualitätssicherung von Plus-Energie-Quartieren

Wien, Dezember 2025

Vision: Effizient, erneuerbar und flexibel versorgt



© Robert Six rb6



Leitideen des Plus-Energie-Quartier-Standards

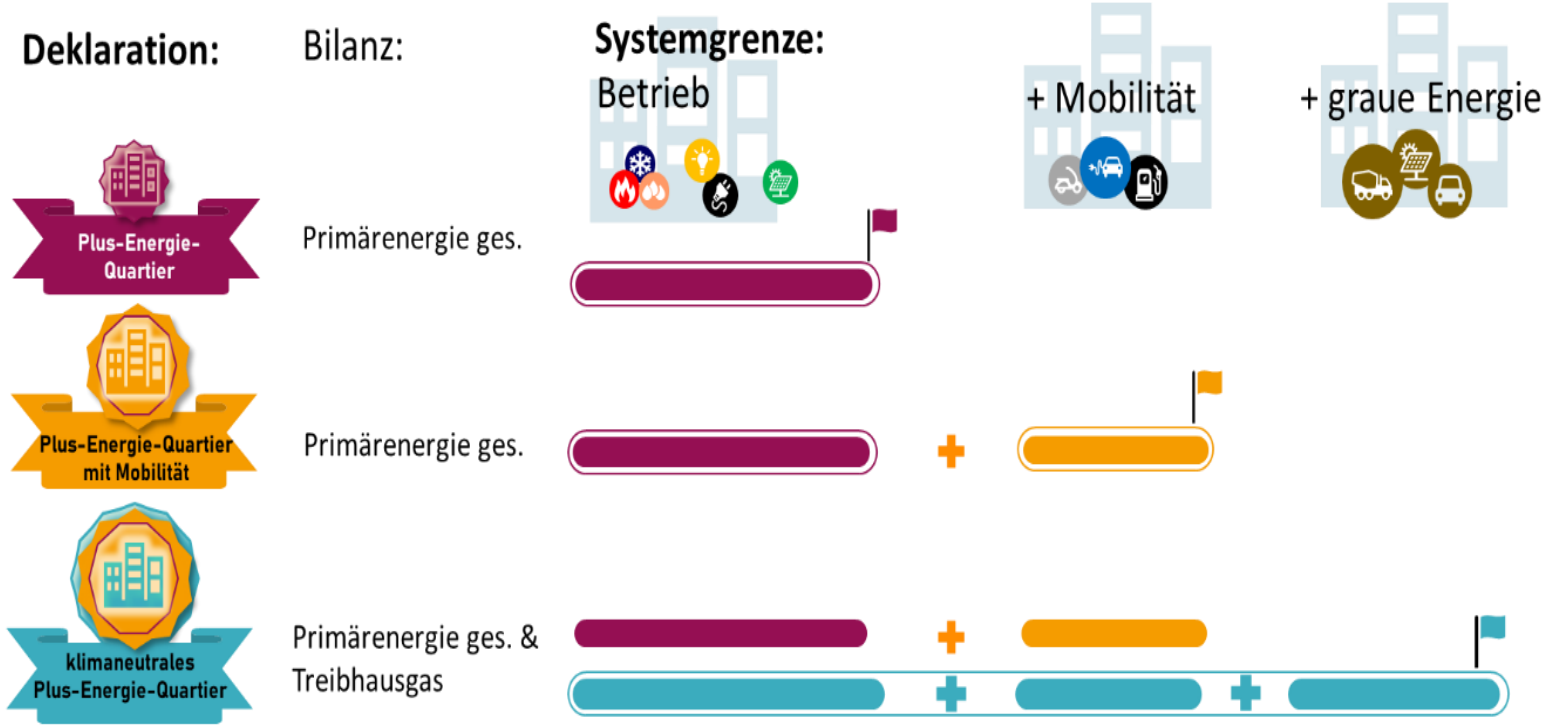
Ein **klimaneutrales Plus-Energie-Quartier** garantiert den Nutzer*innen bereits jetzt richtungsstabil die Kompatibilität mit einem dekarbonisierten und 100% erneuerbaren Energiesystem

Verbindet die nationalen Klimaziele (dekarbonisierte Energieversorgung 2050, bzw. 2040) und Transformation zu 100% Erneuerbarem Energiesystem mit lokalen Zielen für ein Quartier (Gebäude)

Die Nachweise sind mit wenig Zusatzaufwand über alle Planungsphasen und den Betrieb und beruhen auf einem dynamischen Verfahren

Der **Begriff „klimaneutrales Quartier (Gebäude)“** ist demnach erst auf der Ebene Nation (Österreich, hier als Basis gesetzt) und Europa/global definierbar.
Die gegenständliche Definition schlägt eine **möglichst „faire“ und transparente Allokation (Verteilung) des Paris-kompatiblen THG-Budgets** vor.

Ausprägungen der klimaaktiv Plus-Energie-Quartiers-Deklaration



- **Quantitative** Grenzwerte für die Primärenergie- und Treibhausgas-Emissionsbilanz für Betrieb, Mobilität und Errichtung eines Quartiers
- **Projektspezifische** Grenzwerte unter Berücksichtigung von baulicher Dichte, Standort und Mobilitätsaufkommen, Gebäude-Alter
- Grenzwerte Primärenergie- und Treibhausgas-Emissionsbilanz ermittelt aus den österreichischen Klimazielen

🎯 **Positive Primärenergie-Bilanz**

🎯 **THG-Bilanz < 320 kg_{CO2eq}/m^2_{BGF} (kumuliertes Budget)**

Zusätzlich müssen die **Musskriterien** aus der **klimaaktiv Zertifizierung Gebäude und Siedlungen/Quartiere** erfüllt werden

Der Plus-Energie-Standard ermöglicht die Deklaration von

🏠 + 🏙️ Quartieren mit niedriger und **hoher baulicher Dichte**

🚗 + 🚋 Ländliche und urbane Quartiere mit unterschiedlicher Verkehrssituation

💪 aber für Ländliche ein Herkulesaufgabe

🏗️ + 🏚️ Neubau und Sanierung mit unterschiedlichem Einsatz grauer Energie

👨‍💼 + 👩‍🏫 Unterschiedliche Nutzungen und Nutzungs-Mischungen

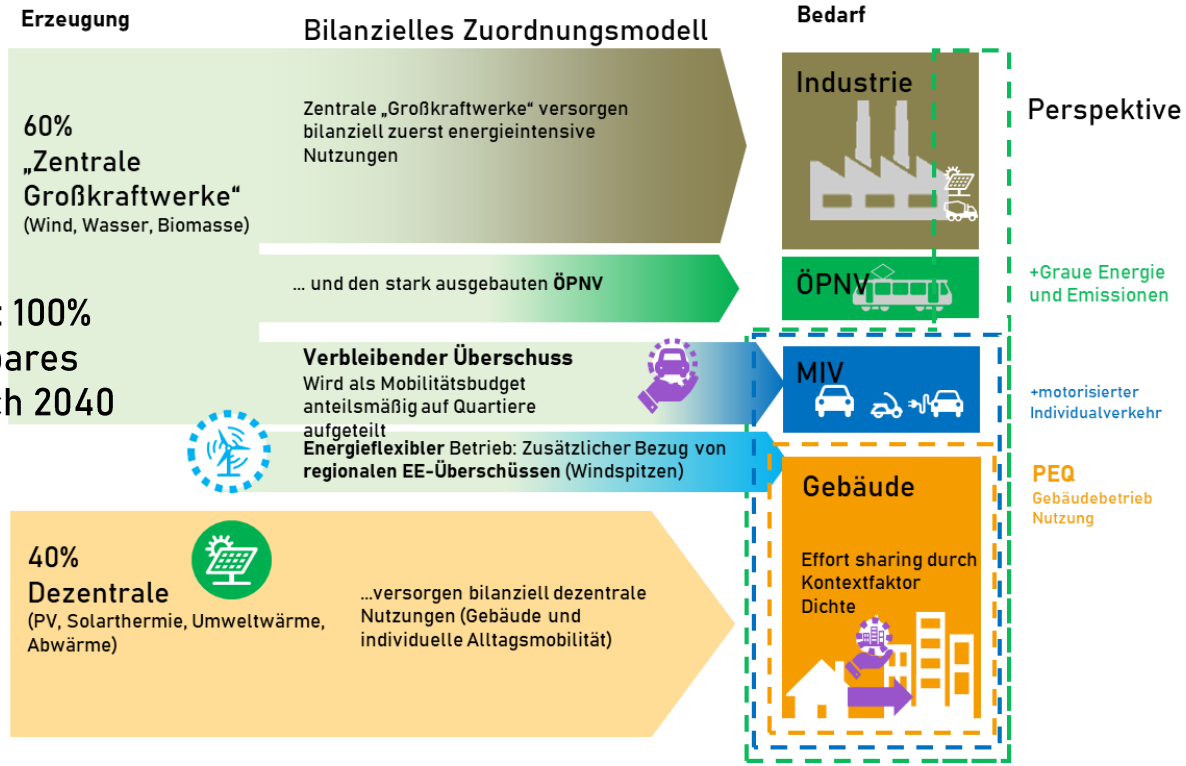
Der Standard vereint

top-down
Klima- und Regierungsziele mit
bottom-up
Potentialen und Praxisnähe

Nationales Bilanzmodell

Österreich Heute
Erneuerbare Energien

Szenario: 100%
Erneuerbares
Österreich 2040



Schematische Darstellung der Systemgrenzen des Gebäudesektors im Zusammenhang mit den umliegenden Sektoren eines zukünftigen erneuerbaren Energiesystems, aus denen sich die Gutschriften Top-Down ableiten

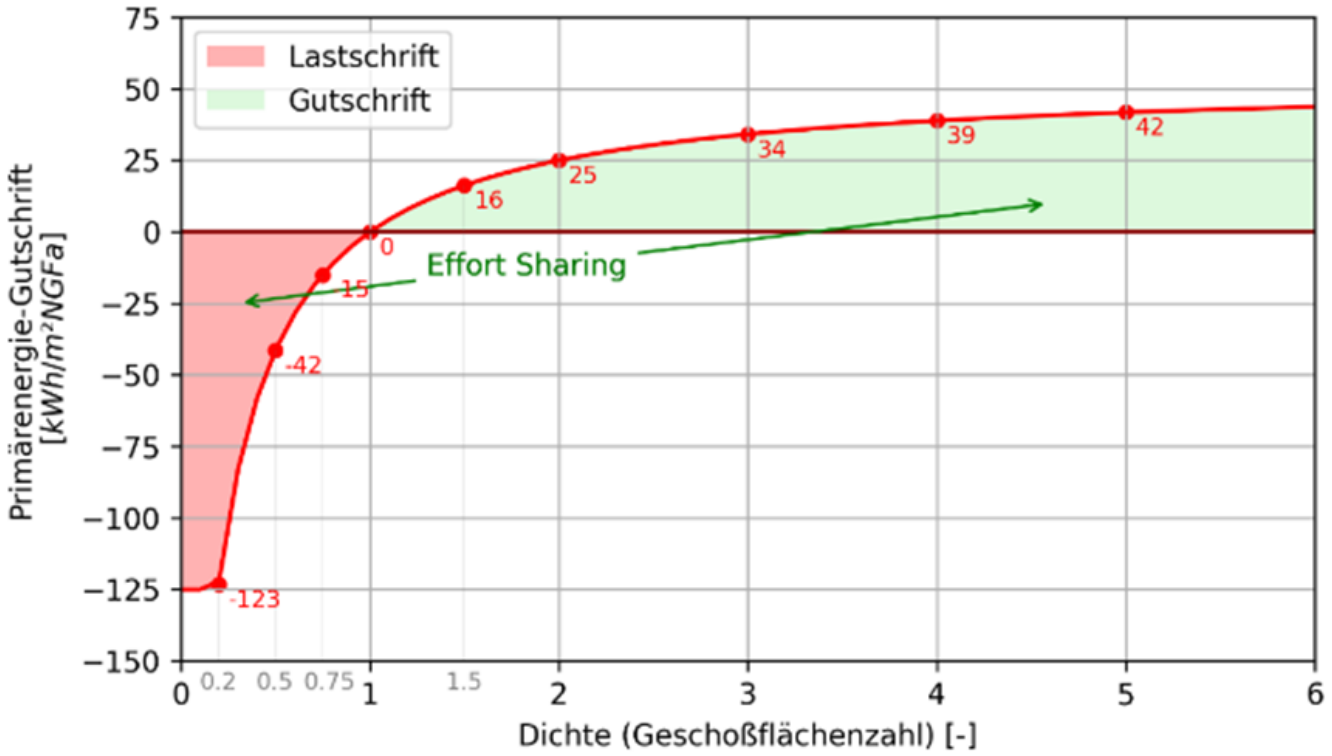
[1] S. Schneider, T. Zelger, D. Sengl, und J. Baptista, „A Quantitative Positive Energy District Definition with Contextual Targets“, *Buildings*, Bd. 13, Nr. 5, Art. Nr. 5, Mai 2023, doi: 10.3390/buildings13051210.

Kontextfaktor Bauliche Dichte

- Energiebedarf ist proportional zur baulichen Dichte
- Erzeugungspotential bleibt gleich.

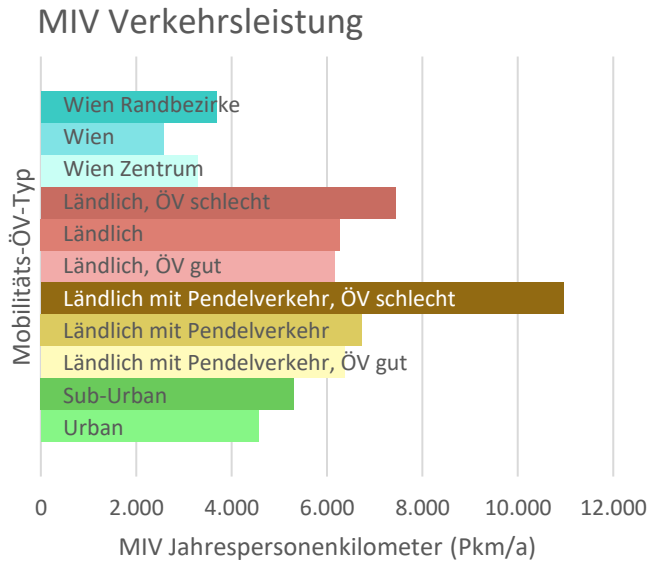
➢ Kontextfaktor zum Ausgleich und „Effortsharing“ innerhalb des Gebäudesektors

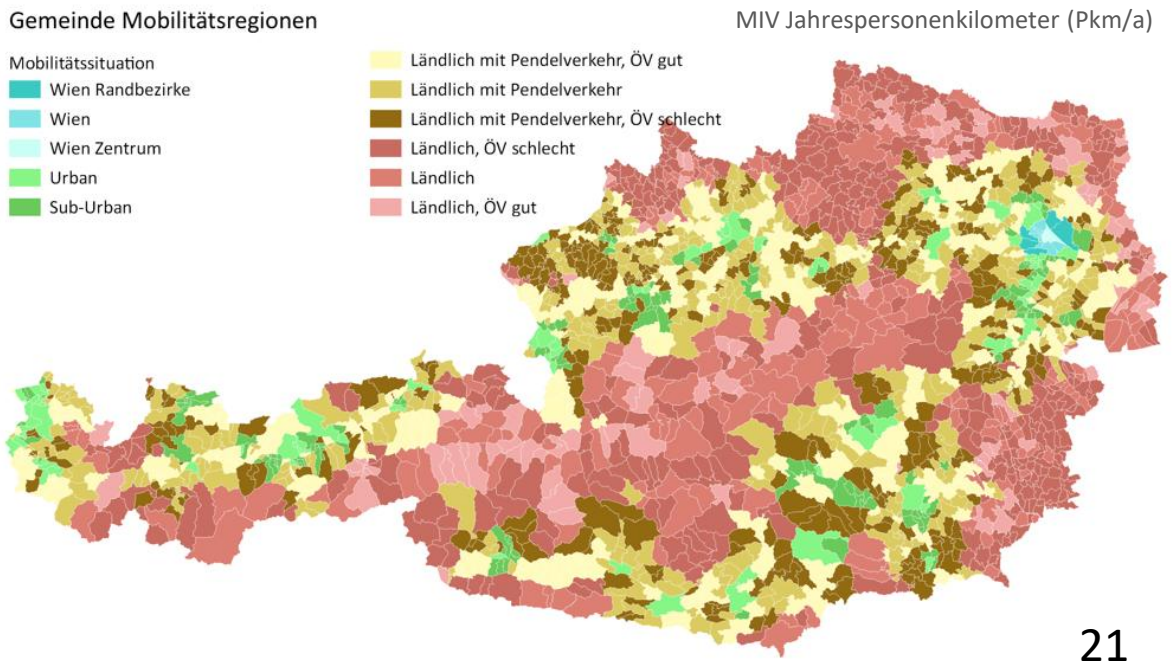
➢ Kurve so gelegt, dass Energiebilanz des Gebäudesektors nationalen Dekarbonisierungszielen entspricht [Streicher]



Mobilität: Inkludiert und budgetiert

- Bilanzierung des durch das Quartier verursachten MIVs
- Abhängig vom Standort
- Nationales Budget, gleichverteilt pro Person
- Mobilitäts-Maßnahmen verbessern Quartiersbilanz





Datenbasis Österreich Unterwegs 2014

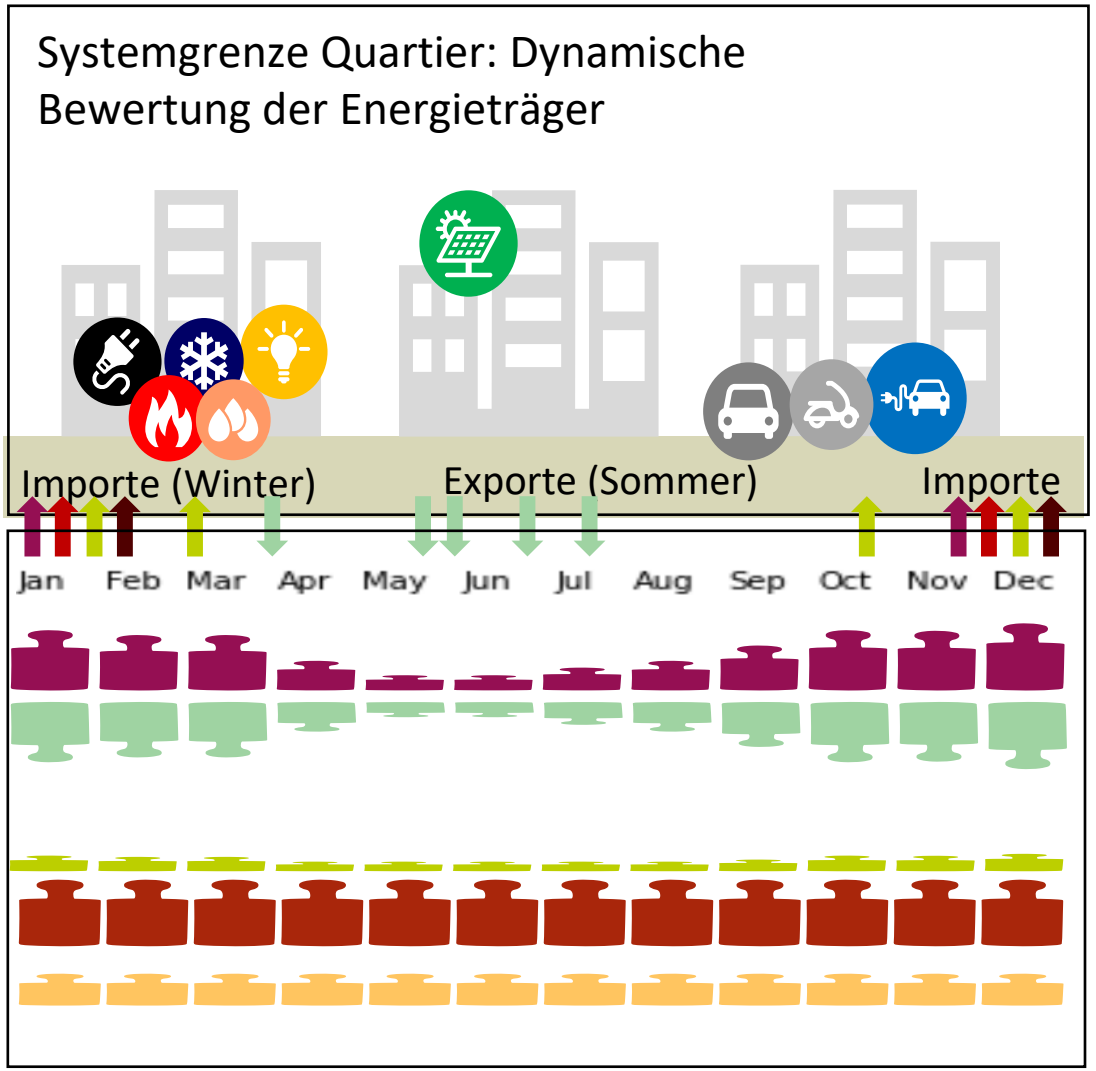
Kontextfaktor Sanierung

- Die **Sanierung** von Bestandsquartieren erfordert im Vergleich zu Neubauten einen unverhältnismäßig höheren Aufwand, um sie auf denselben energetischen Stand zu bringen.
- Zudem sind gewisse Maßnahmen bei Bestandsgebäuden schwieriger durchzuführen.
- Aus diesem Grund erhalten Quartiere mit Sanierungsanteil eine Gutschrift von 15 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$ auf ihre Primärenergiebilanz.
- Bestehende Baustoffe müssen in der THG-Bilanz nicht berücksichtigt werden

Energieflexibilität

Integraler Bestandteil der Bewertung:

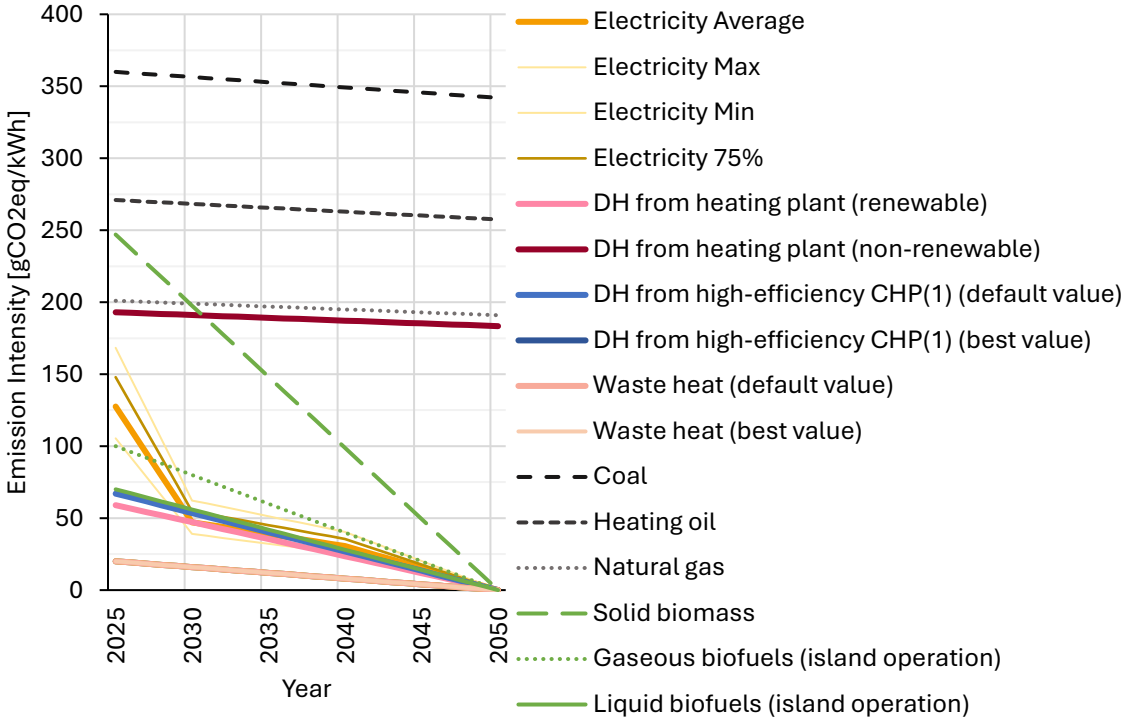
- Stündliches Modell zur dynamischen Bewertung der eingesetzten Energieträger
- **Flexibler** Strombezug **senkt** PE-Bezug und THG-Ausstoß



Treibhausgas-Bilanz

- Ziel: Vereinbarkeit mit den Klimazielen 2040/2050 durch vollständige Bilanzierung aller klimawirksamen Emissionen eines Quartiers ü.d. Lebenszyklus
- Inkludiert: Errichtung, Betrieb und Instandsetzung bis 2050
- Nicht inkludiert: Graue Energie von Erneuerbare Erzeugungsanlagen
- Budget (2025-2075): **320 kg_{CO_2eq}/m^2_{BGF}**

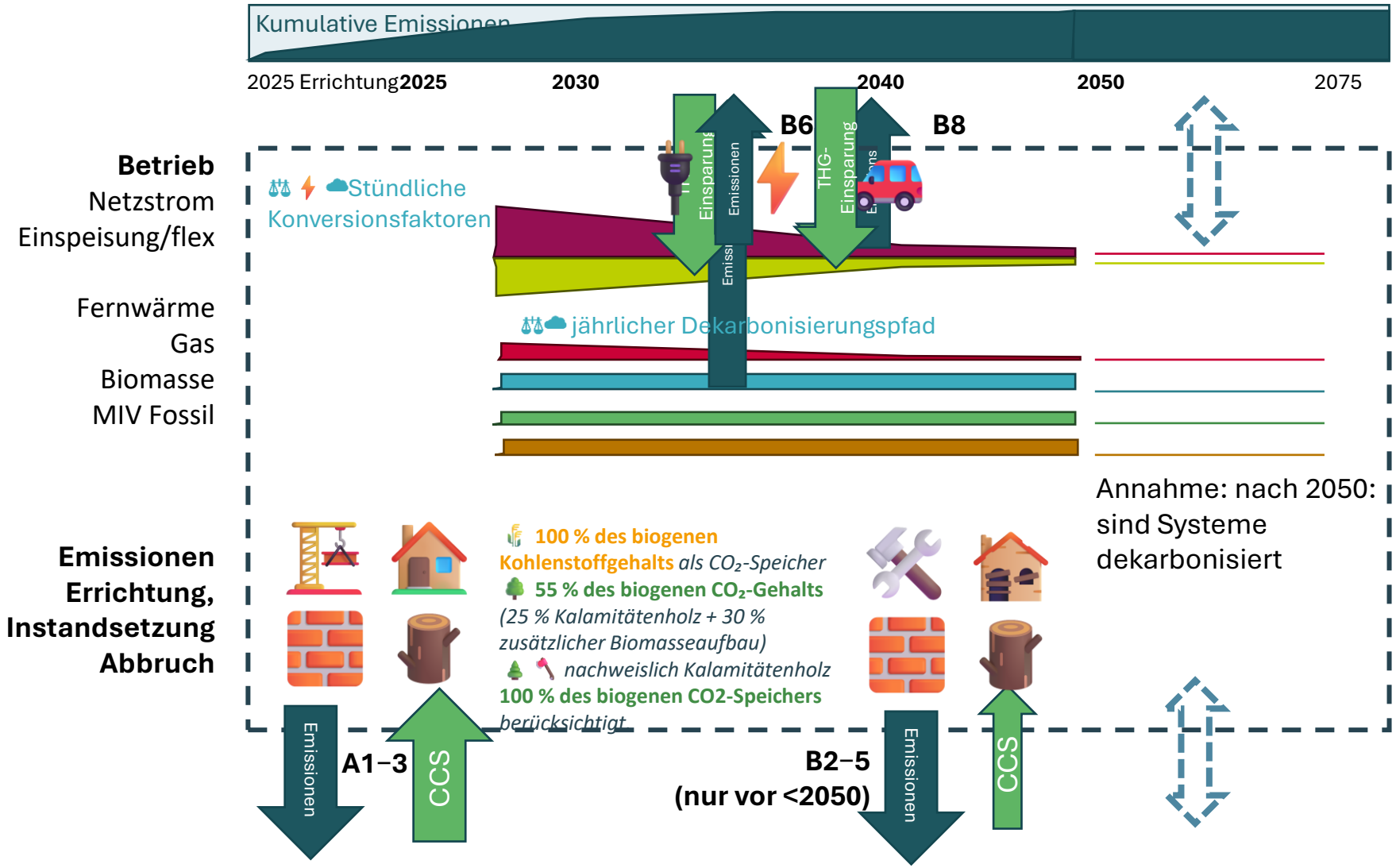
THG-Absenkpfade bis 2050



Schneider, Simon, Thomas Zelger, Raphael Drexel, Manfred Schindler, Paul Krainer, und José Baptista. „Declaration-Ready Climate-Neutral PEDs: Budget-Based, Hourly LCA Including Mobility and Flexibility“. *Designs* 9, Nr. 6 (2025): 123. https://doi.org/10.3390/designs9060123.

THG-Bilanzierung im Detail

- Systemische THG-Absenkpfade bis 2050
- Ab 2050 Dekarbonisierte Systeme
- LZ-Bilanz bis 2050



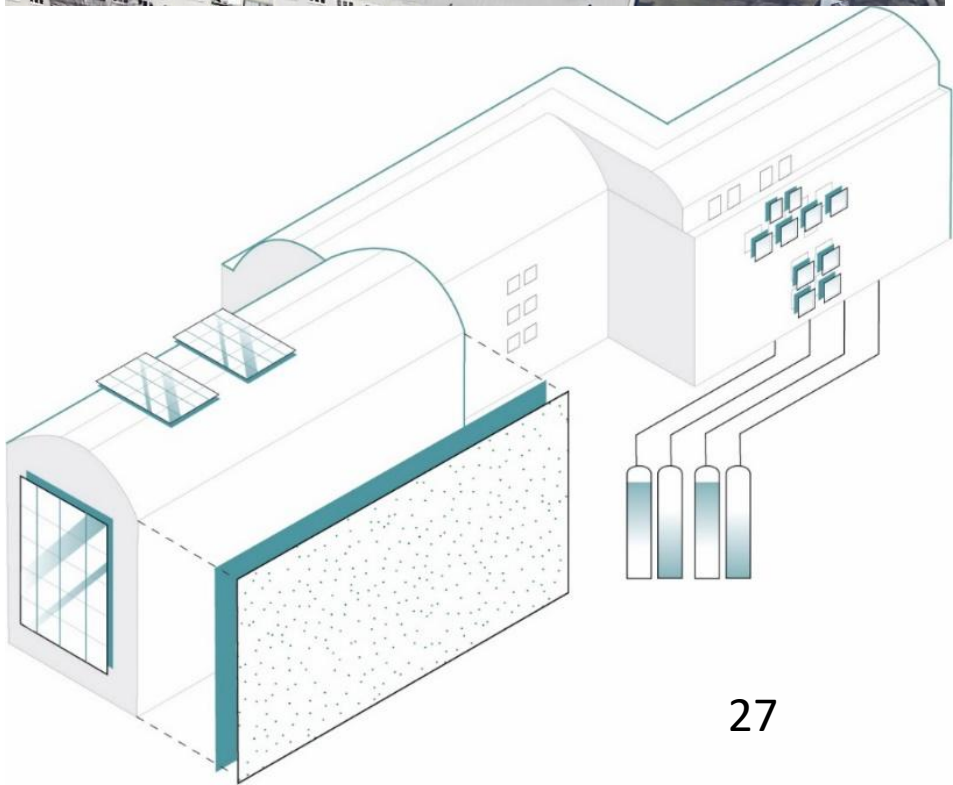
Zertifizierung in der Praxis

1. Datensammlungsprozess
2. Quick-Check mittels frei-verfügbarem Excel-Tool
3. Empfehlungen für Optimierung des Energie-, Gebäude- und Mobilitätskonzepts
4. Nachweisführung mittels frei-verfügbarem Excel-Tool
5. Auszeichnung

Erfolgsbeispiel RUGInnovation

- Sanierungsvorhaben in Wien
- 90 Wohnungen, 9.760 m²BGF, GFZ 2,1
- Bestand aus dem Jahr 1984
- Wärmepumpe und Fernwärme;
  Deckenstreifenheizung und -kühlung
- Photovoltaik Dach, Fassade, Vordach und Brüstung
- ÖV Güteklasse C; Pkw Stellplatz 1 : 0,7

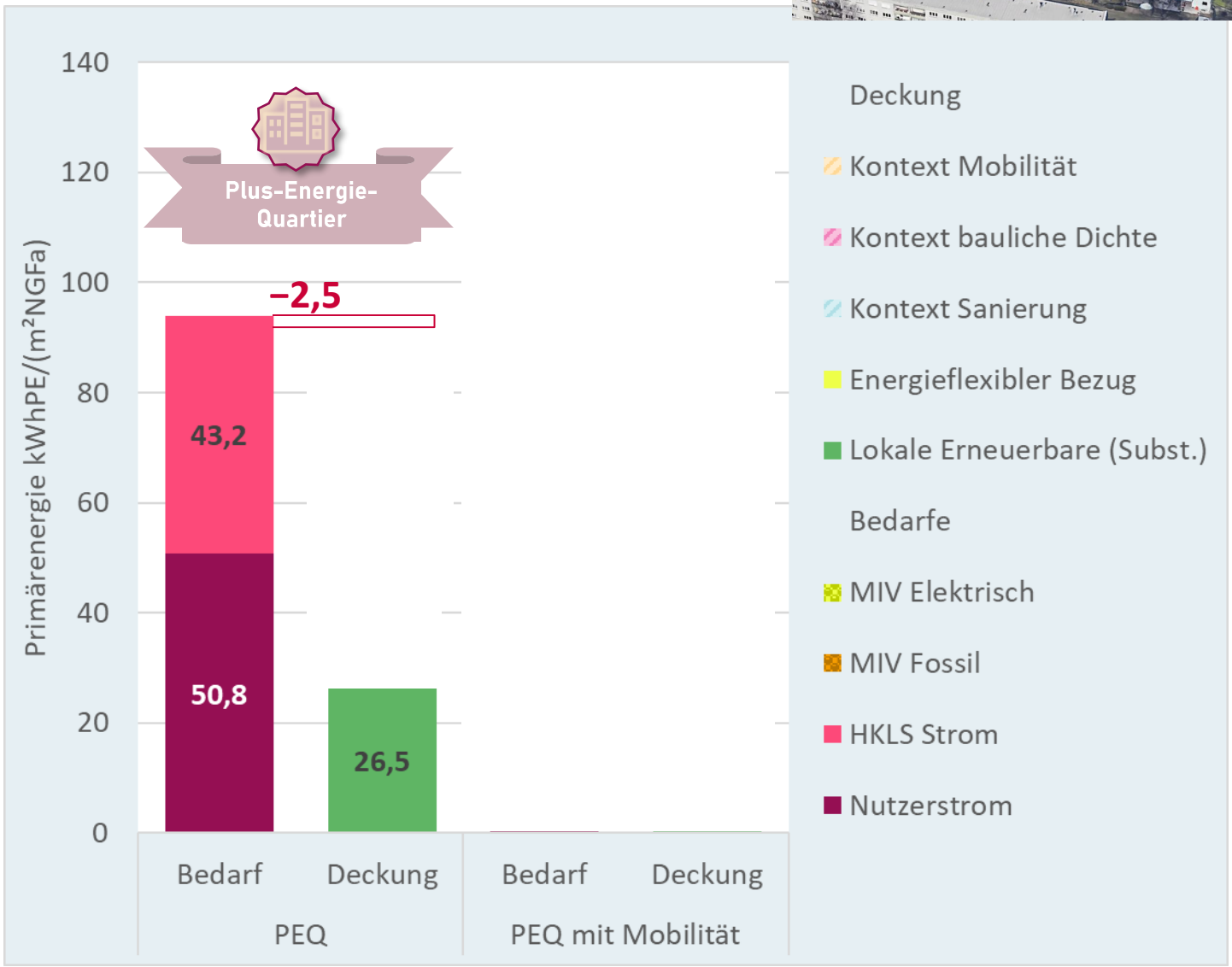


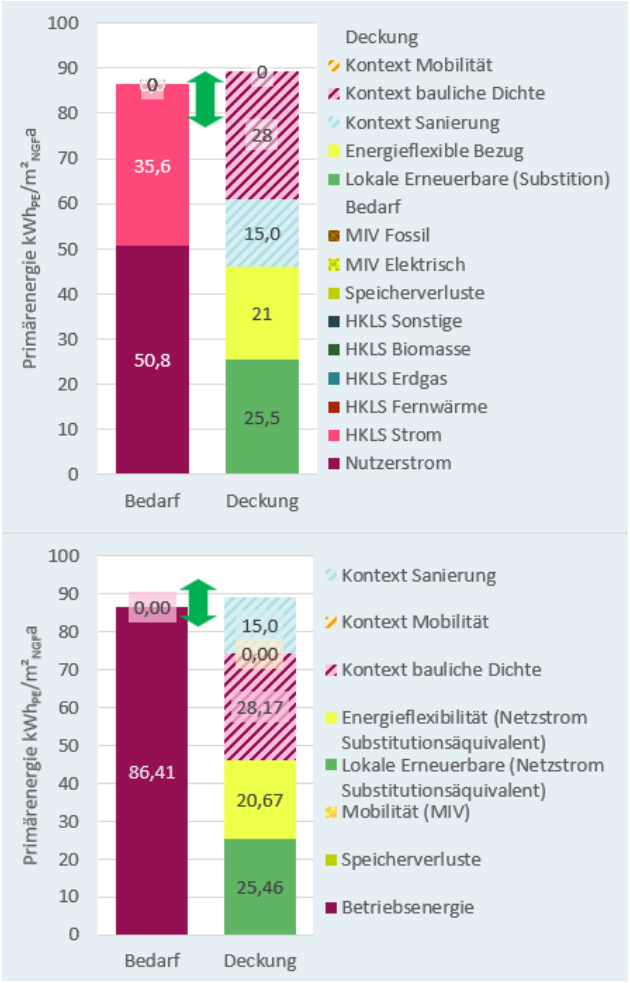




Primärenergie-Nachweise

- PEQ-Bilanz: **–2,5**



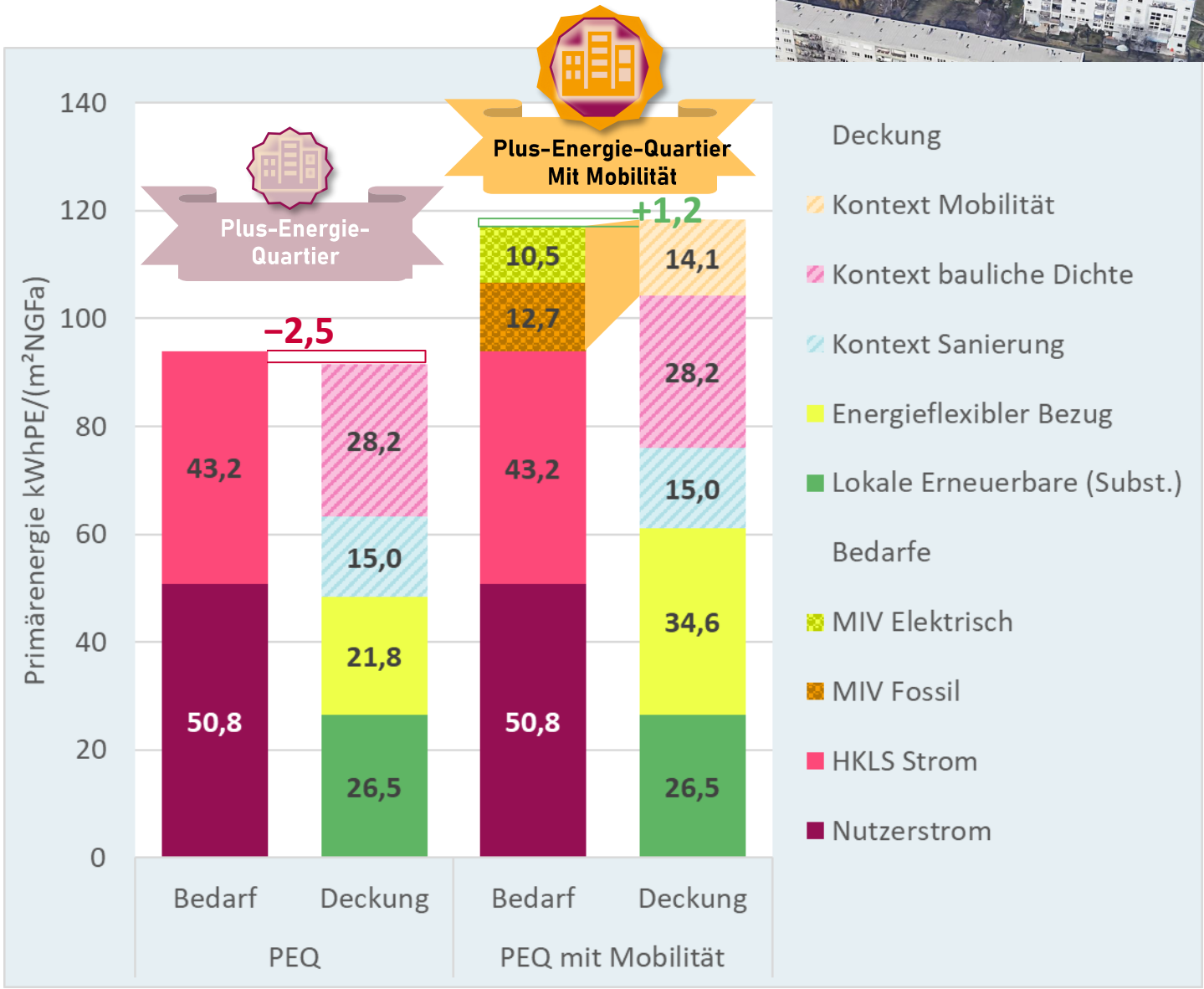

Primärenergie kWhPE/m²NGFa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Bedarf
Deckung
0
35,6
50,8
0
28
15,0
21
25,5
Deckung
Kontext Mobilität
Kontext bauliche Dichte
Kontext Sanierung
Energieflexible Bezug
Lokale Erneuerbare (Substition)
Bedarf
MIV Fossil
MIV Elektrisch
Speicherverluste
HKLS Sonstige
HKLS Biomasse
HKLS Erdgas
HKLS Fernwärme
HKLS Strom
Nutzerstrom
Primärenergie kWhPE/m²NGFa
0,00
86,41
15,0
0,00
28,17
20,67
25,46
Kontext Sanierung
Kontext Mobilität
Kontext bauliche Dichte
Energieflexibilität (Netzstrom Substitutionsäquivalent)
Lokale Erneuerbare (Netzstrom Substitutionsäquivalent)
Mobilität (MIV)
Speicherverluste
Betriebsenergie



Primärenergie-Nachweise

- PEQ-Bilanz: **–2,5**
- PEQ m. Mobilität: **+1,2**

- Der Nachweis umfasst Betriebsenergie für Heizen, Kühlen, Warmwasser, Lüftung, Hilfs- und Nutzerstrom, sowie den Energiebedarf für Alltagsmobilität
- Gegenüber den lokalen Erneuerbaren, der Energieflexibilität und den Kontextfaktoren ergibt sich eine positive Bilanz von +1,2 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$



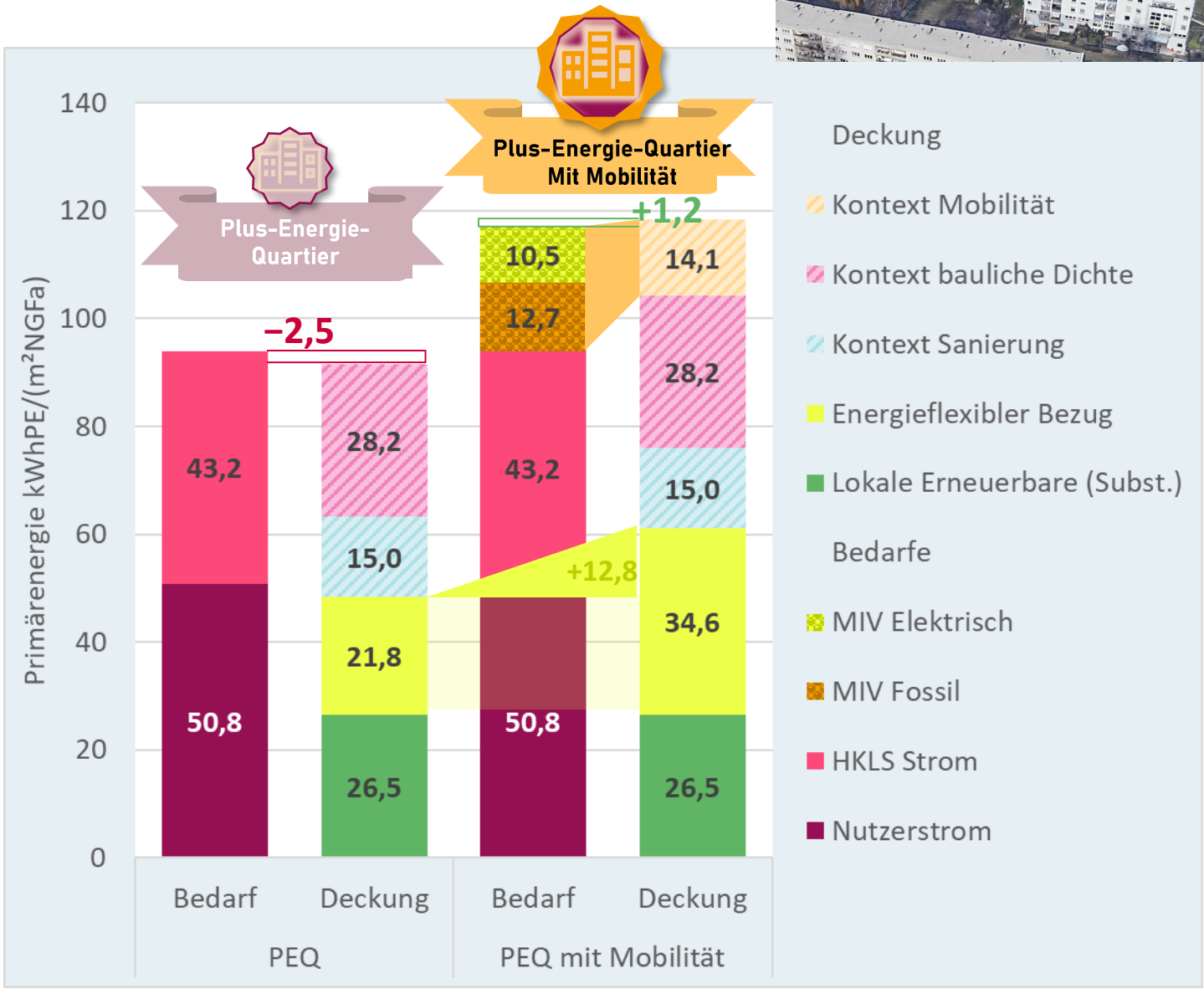


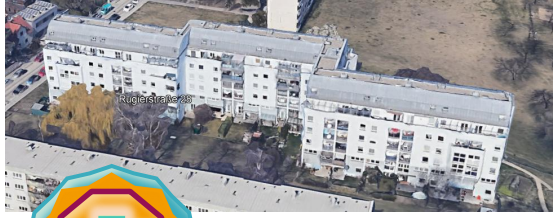
Primärenergie-Nachweise

- PEQ-Bilanz: **–2,5**
- PEQ m. Mobilität: **+1,2**

- Der Nachweis umfasst Betriebsenergie für Heizen, Kühlen, Warmwasser, Lüftung, Hilfs- und Nutzerstrom, sowie den Energiebedarf für Alltagsmobilität

- Gegenüber den lokalen Erneuerbaren, der Energieflexibilität und den Kontextfaktoren ergibt sich eine positive Bilanz von +1,2 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$

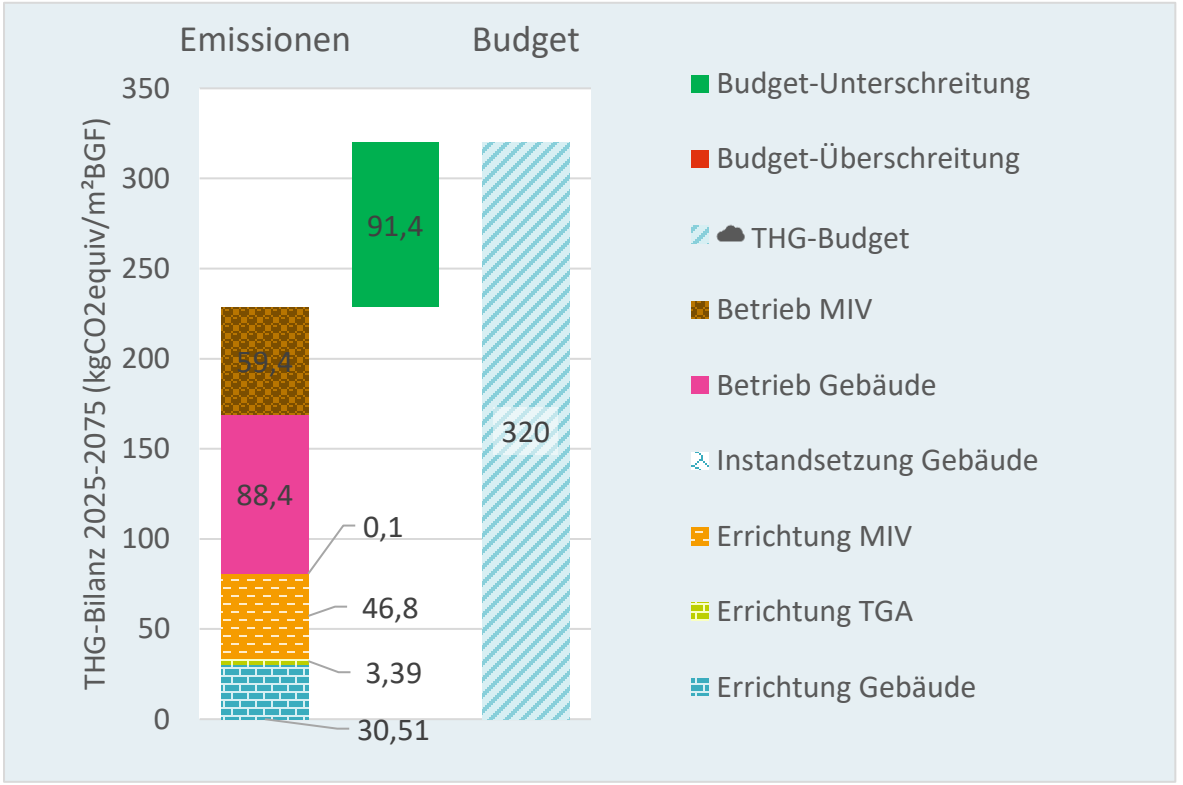




Nachweis klimaneutrales Plus-Energie-Quartier

klimaneutrales
Plus-Energie-Quartier

- Errichtung: THG-Emissionen nur für **neue** Bauteile
- Das Treibhausgasemissionen des Quartiers - auf 50 Jahre gerechnet - liegen mit 228,6 kg_{CO_2eq}/m^2_{BGF} deutlich unter dem Grenzwert von 320 kg_{CO_2eq}/m^2_{BGF}
- Damit erreicht die RUGInnovation eine positive Bilanz und erfüllt alle Kriterien zum klimaneutralen Plus-Energie-Quartier

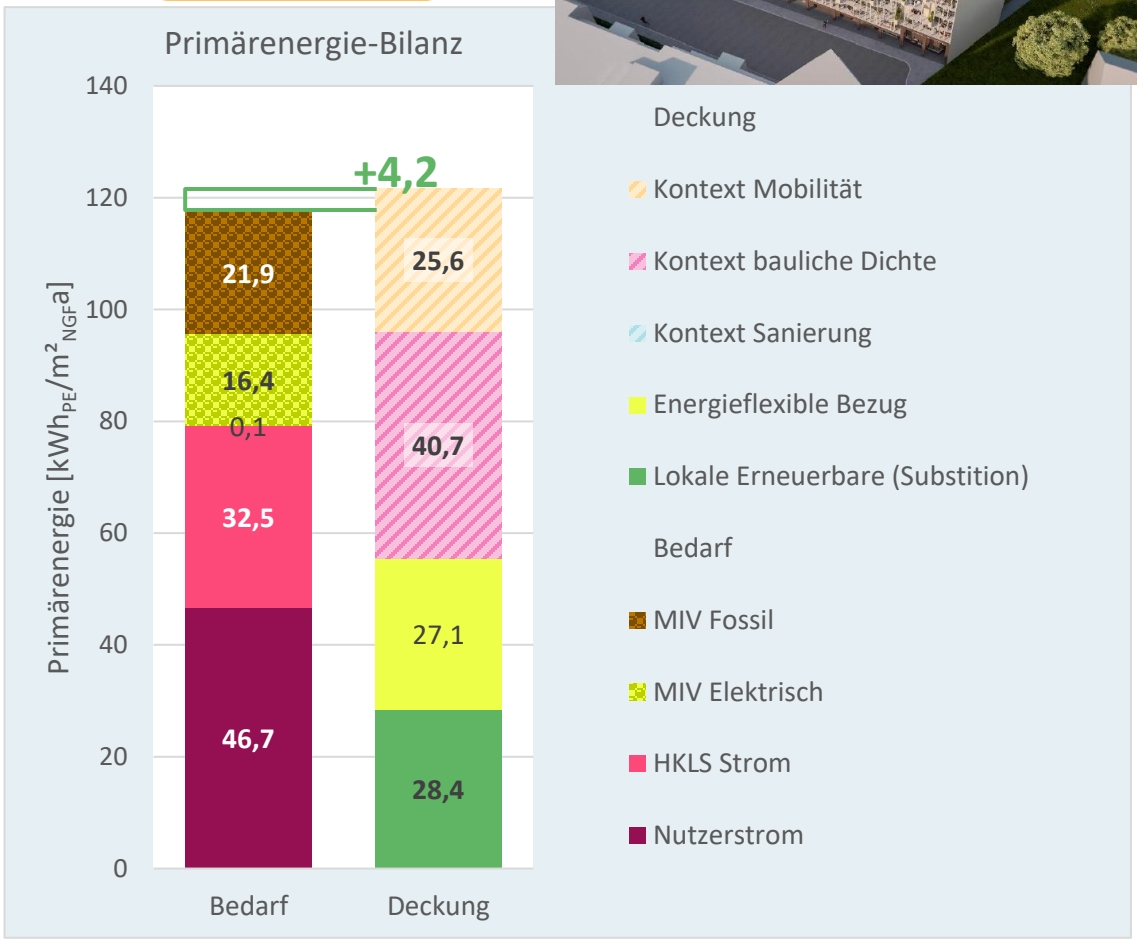


Beispiel Pilzgasse ZQ3 Demo

- Hohe Bauliche Dichte (GFZ=4,6) -> 40,7 Kontextfaktor
- 40% Gewerbe -> Höherer Mobilitäts-Bedarf und Budget
- Insgesamt deutlich positive PE-Bilanz von +**4,2** $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$

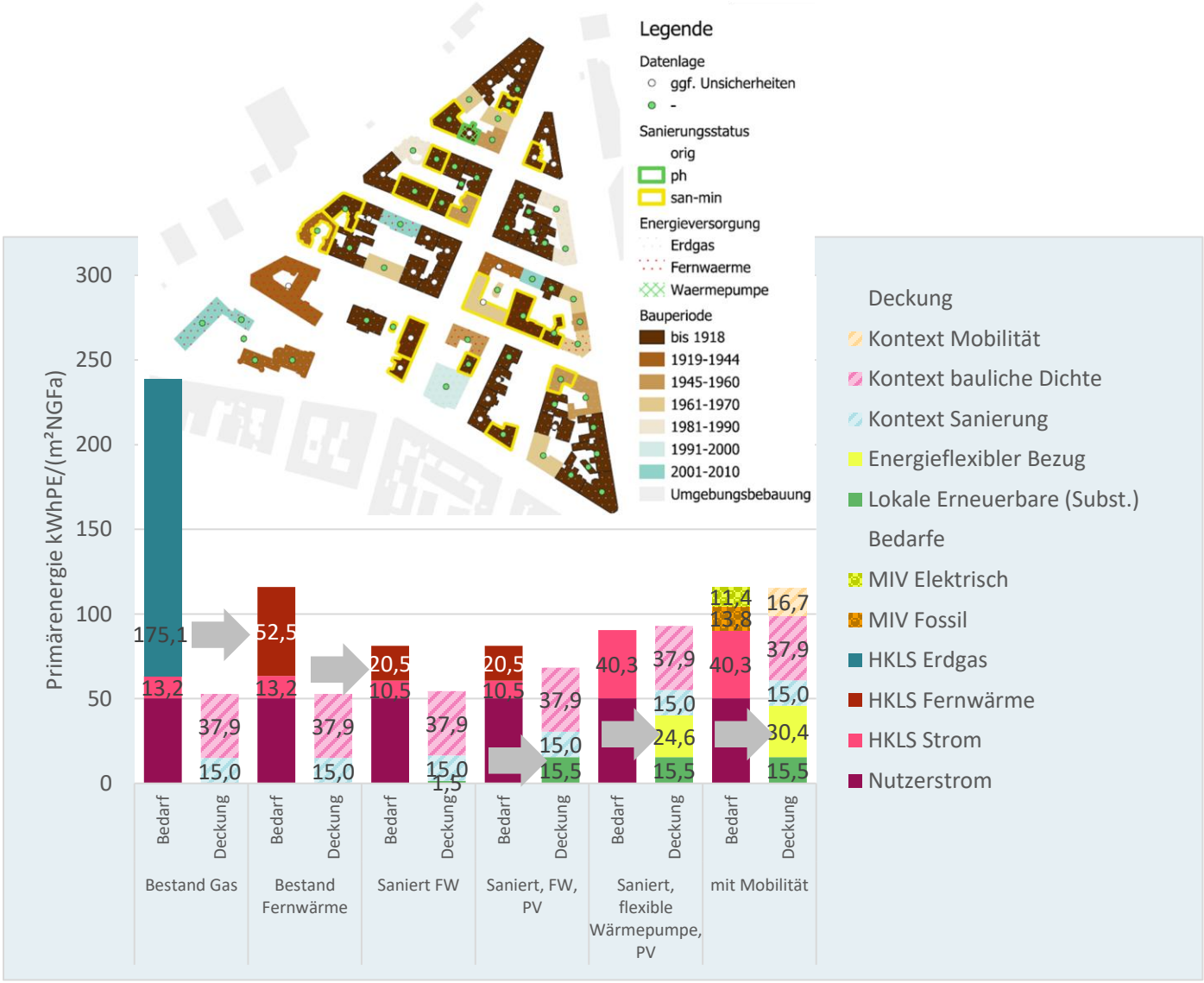






Beispiel Alliiertenviertel

- „Raus aus Gas“ allein reicht nicht
- Thermische Sanierung
- PV Ausbau nach Solarpotentialkataster
- Flexibles HKLS System
- Mobilität kann abgedeckt werden



Übersicht

- Am Bichl III
- Pilzgasse PEQ21
- RUGInnovation
- Alliiiertenviertel



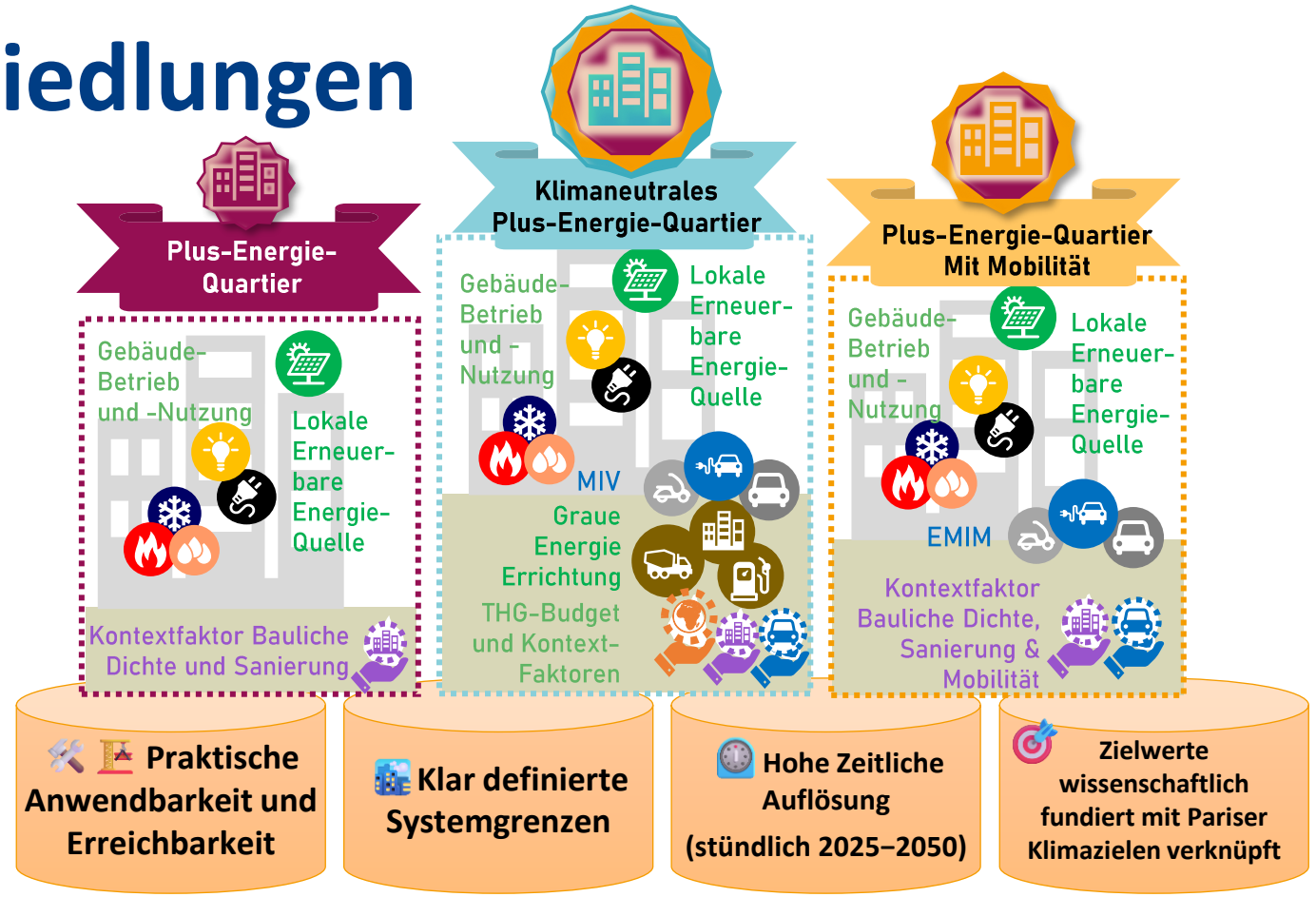
FAQ

- **Sind PEQ PV Anlagen mit Netzausbau-Plänen vereinbar?**
  - Ja, in der Praxis fallen etwaige Mehrkosten für ggf. zusätzliche Traffos nicht ins Gewicht.
- **Sind PEQs auch mit Fernwärme umsetzbar?**
  - Bei ausreichender thermischer Qualität ja, insbesondere mit KWK. Auch mit Biomasse beheizter FW sind die PE- und THG-Zielwerte erreichbar.
- **Sind auch teilweise bzw. schrittweise Deklarationen möglich?**
  - Ja, als „auf dem Weg zum …“ Plusenergiequartier

Kontakt

www.klimaaktiv.at/siedlungen

Simon Schneider
FH Technikum Wien GmbH
Simon.schneider@technikum-wien.at



Juni 2025 – Mai 2026

Was hat sich im letzten Jahr beim PEQ Standard getan?

Tool v1.11

Weiterentwicklungen

- **v1.05 (09.10.2025):** Bug-Fixing des Nachweistools
- **Publikation (10.10.2025):** Definition und Beispiele zur dritten Deklarationsebene „klimaneutrale Plusenergiequartiere“
- **v1.06 (07.11.2025):** Verbesserungen bei Formatierungen, Darstellungen und Lesbarkeit
- **v1.07 (01.12.2025):** Stabilisierung der **Benutzeroberfläche**, verbesserte Eingabelogik, Boolean-Eingaben
- **v1.08 (20.01.2026):** Import von Energieausweis-Daten, Beispielgeometrien
- **v1.09 (12.02.2026):** kleinere Dateigröße, besserer **Legacy-Support**, automatisiertere Migration bestehender Projekte
- **v1.10 (24.02.2026):** Vorauswahlen für **typische Geometrien**, z. B. Einfamilienhaus, Reihenhaus, mehrgeschossiger Wohnbau
- **v1.11 (05.04.2026):** Schema-getriebenes Datenmodell, **Python-Schnittstelle**, robustere Auswertungsstrukturen

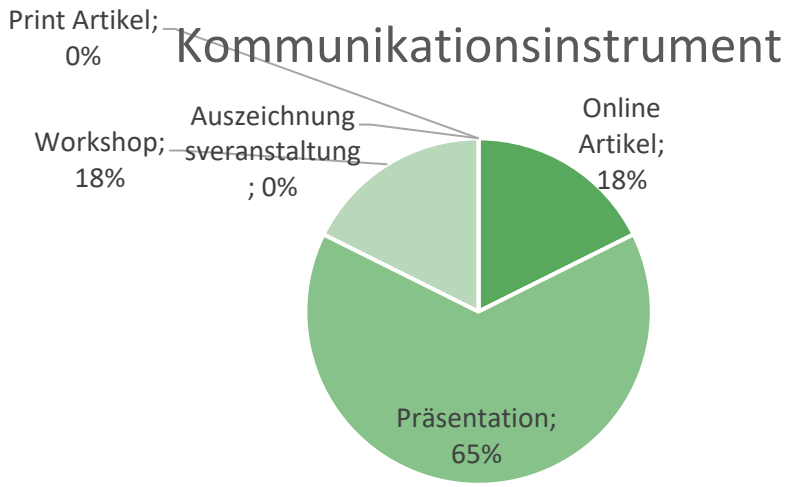
Nächste Schritte

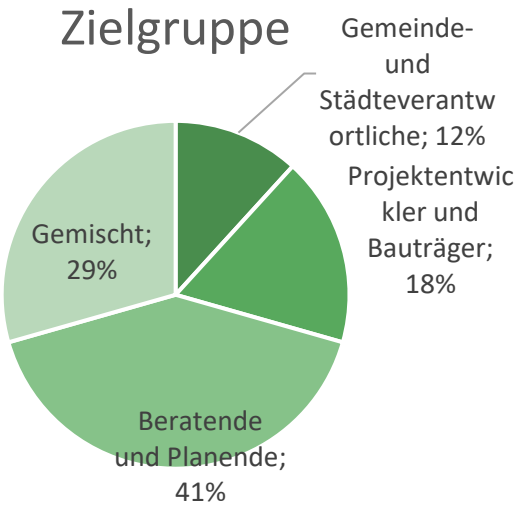
- **v1.12 (6/2026):** 20 typische Bauweisen als Auswahl, hinterlegte Bauteilliste
- **Wiss. Publikation** (9/2026): „Erreichbarkeit des PEQ-Standards für typische Bauaufgaben“
- **V1.13 (9/2026):** Green Shading, Dynamische Kosten, Mehr Flexibilitäts-Optionen, Dynamische WP-COPs mit Quelltemperatur

📖 Das aktuelle Tool und die Beschreibungen sind immer hier gesammelt abrufbar:
https://github.com/simonschaluppe/peexcel/

Kommunikation

Kommunikationsinstrument	Anzahl	Prozent	Erreichte Personen in Summe
Print Artikel	0	0%	0
Online Artikel	3	18%	150
Präsentation	11	65%	250
Workshop	3	18%	35
Auszeichnungsveranstaltung	0	0%	0
	17		435





Beratungen und Quick-Checks:

- IBRI Froschberg (Linz)
- BUWOG Südtiroler-Quartier (Salzburg) – Neubau
- BUWOG Forsthausgasse (Wien) - Neubau



